Faktor penyebab NG yang terbukti secara statistik

Project 29 · pabrik lampu LED · data simulasi (1.285 unit NG dari 50.000 unit, ±6 bulan)

1 dari 20
operator lolos koreksi multiple testing (OP19, odds ratio 2,7)

6,2%
defect rate OP19, dibanding 2,4% unit lain

±220
unit NG per tahun bisa dihindari (estimated, simulated)

Shift
Dijelaskan faktor lain
Tampak signifikan sendirian (p 0,015), hilang tanpa OP19 (p 0,46)

Operator
Terbukti
OP19 (OR 2,73)

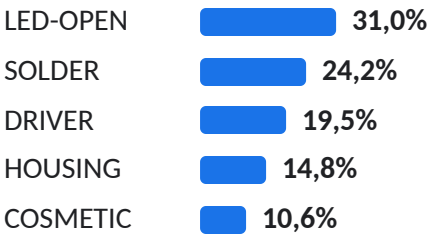
Lot chip LED
Noise
Tidak ada level yang lolos koreksi (p BH terkecil 0,70)

Supplier
Noise
Tidak ada level yang lolos koreksi (p BH terkecil 0,13)

Model lampu
Terbukti
12W (OR 1,18)

Pengalaman operator
Terbukti
baru (OR 2,74)

Pareto defect



Cara membaca. Operator OP08 tampak buruk jika diuji sendirian (p 0,018), tetapi setelah koreksi karena 20 operator dibandingkan sekaligus p = 0,18, jadi dianggap noise. Shift 2 tampak lebih tinggi (2,74% vs 2,40%), tetapi tanpa OP19 selisihnya hilang. Uji statistik menunjukkan keterkaitan, bukan sebab; hasil per operator dipakai untuk pelatihan, bukan menilai orang.